

BAHAN AJAR

Bahan Kajian : Graf
Kode : INF.62.0012
sks : 3
Minggu ke- : 12
Program Studi : Informatika
Fakultas : Teknik

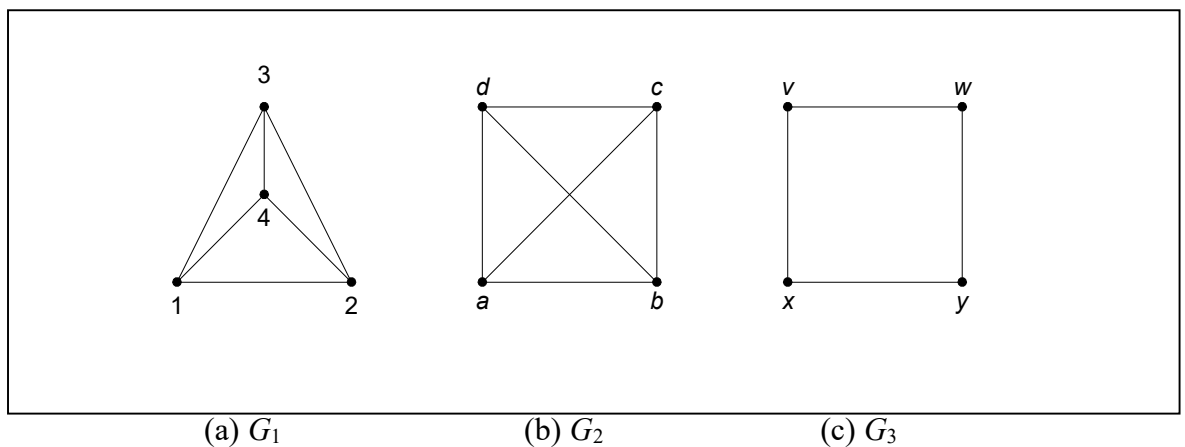
Materi :

- A. Graf Isomorfik
- B. Graf Planar dan Graf Bidang
- C. Lintasan dan Sirkuit Euler
- D. Lintasan dan Sirkuit Hamilton

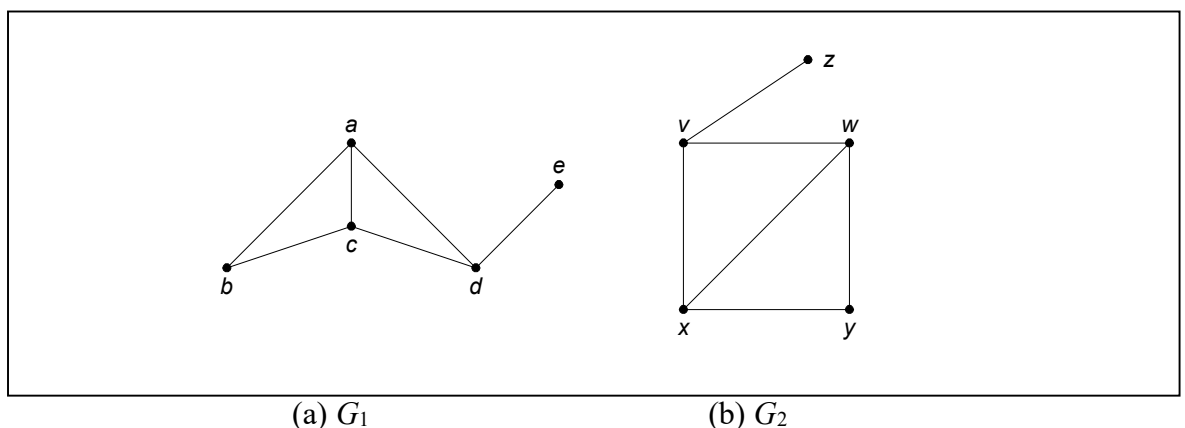
A. Graf Isomorfik

Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling **isomorfik**. Dua buah graf, G_1 dan G_2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi e bersisian dengan simpul u dan v di G_1 , maka sisi e' yang berkoresponden di G_2 harus bersisian dengan simpul u' dan v' yang di G_2 .

Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara.



Gambar 1. G_1 isomorfik dengan G_2 , tetapi G_1 tidak isomorfik dengan G_3



Gambar 2 Graf (a) dan graf (b) isomorfik

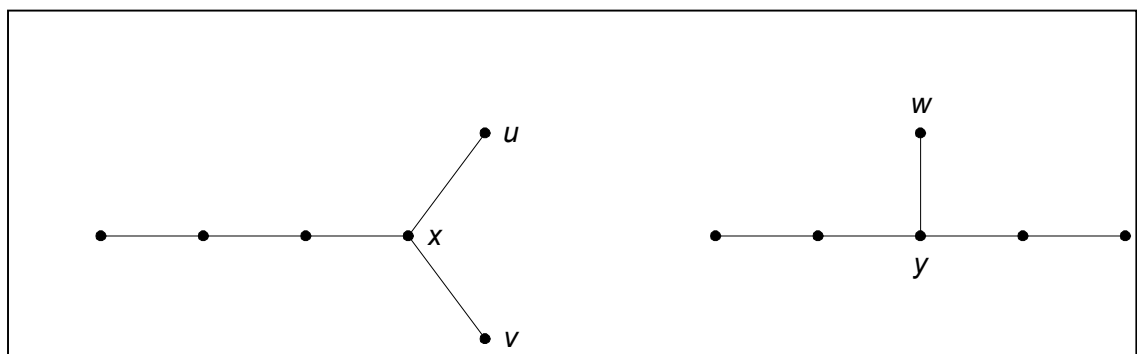
$$A_{G1} = \begin{matrix} & a & b & c & d & e \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$A_{G2} = \begin{matrix} & x & y & w & v & z \\ \begin{matrix} x \\ y \\ w \\ v \\ z \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut:

1. Mempunyai jumlah simpul yang sama.
2. Mempunyai jumlah sisi yang sama
3. Mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu

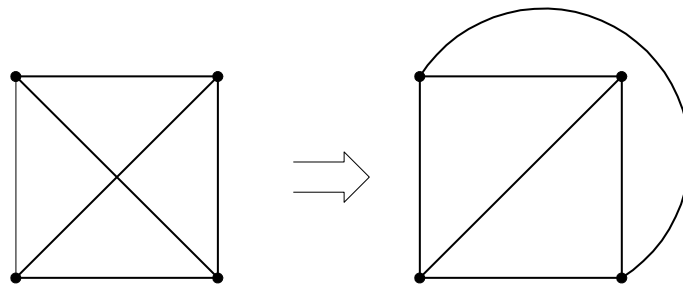
Namun, ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin. Pemeriksaan secara visual perlu dilakukan. Gambar 7.23. memenuhi ketiga syarat diatas, padahal keduanya tidak isomorfik. Di (a) terdapat dua simpul anting-anting (berderajat 1) yang bertetangga dengan simpul x, sedangkan di (b) hanya terdapat satu buah simpul anting-anting yang bertetangga dengan y.



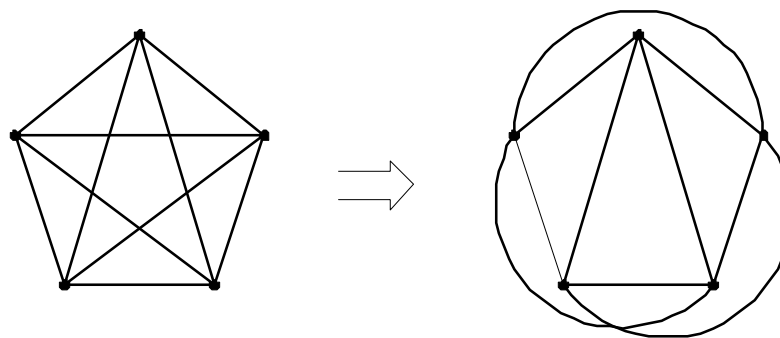
(a) (b)
Gambar 3. Dua buah graf yang tidak isomorfik

B. Graf Planar dan Graf Bidang

Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong (bersilangan) disebut **graf planar**, jika tidak, maka ia disebut **graf tak-planar**.

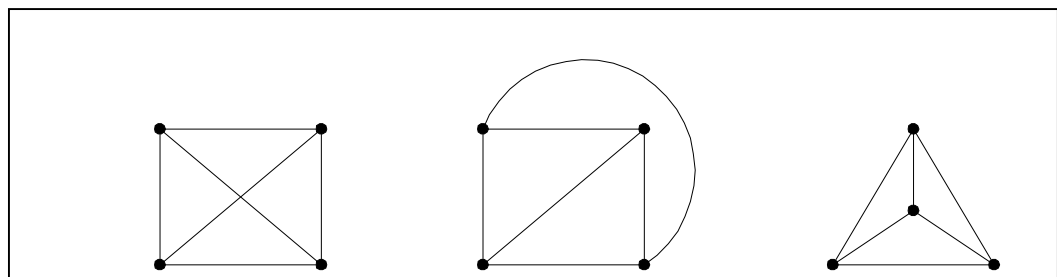


Gambar 4. K_4 adalah graf planar:



Gambar 5. K_5 adalah graf tidak planar:

Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut **graf bidang** (*plane graph*).



(a)

(b)

(c)

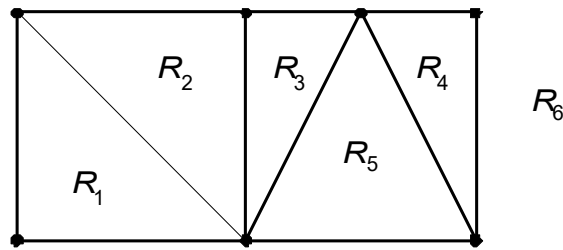
Gambar 6. Tiga buah graf planar. Graf (b) dan (c) adalah graf bidang

Hubungan antara jumlah simpul (n), jumlah sisi (e), dan jumlah wilayah (f) pada graf bidang:

$$n - e + f = 2 \quad (\text{Rumus Euler})$$

Contoh 1

Graf bidang pada gambar di bawah initerdiri atas 6 wilayah (termasuk wilayah terluar):



Pada Gambar di atas, $e = 11$ dan $n = 7, f = 6$, maka $11 - 7 + 6 = 2$.

Contoh 2.

Misalkan graf sederhana planar memiliki 24 buah simpul, masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk?

Penyelesaian :

Diketahui $n = \text{jumlah simpul} = 24$, maka jumlah derajat seluruh simpul $= 24 \times 4 = 96$.

Menurut *lemma* jabat tangan,
jumlah derajat $= 2 \times \text{jumlah sisi}$,
sehingga

jumlah sisi $= e = \text{jumlah derajat} / 2 = 96 / 2 = 48$

Dari rumus Euler, $n - e + f = 2$, sehingga

$f = 2 - n + e = 2 - 24 + 48 = 26$ buah.

Pada graf planar sederhana terhubung dengan f buah wilayah, n buah simpul, dan e buah sisi ($e > 2$) selalu berlaku:

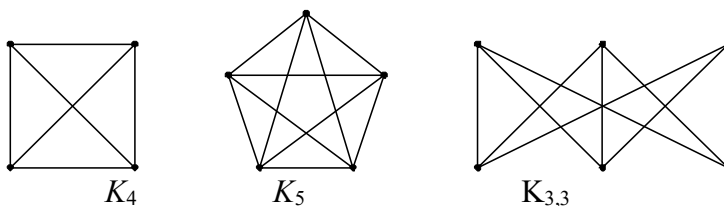
$$e \leq 3n - 6$$

Ketidaksamaan yang terakhir dinamakan **ketidaksamaan Euler**, yang dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Kalau graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler, sebaliknya jika tidak planar maka ketidaksamaan tersebut tidak dipenuhi.

Contoh 3.

Pada K_4 , $n = 4$, $e = 6$, memenuhi ketidaksamaan Euler, sebab $6 \leq 3(4) - 6$. Jadi, K_4 adalah graf planar.

Pada graf K_5 , $n = 5$ dan $e = 10$, tidak memenuhi ketidaksamaan Euler sebab $10 \geq 3(5) - 6$. Jadi, K_5 tidak planar



Ketidaksamaan $e \leq 3n - 6$ tidak berlaku untuk $K_{3,3}$ karena
 $e = 9, n = 6$

$$9 \leq (3)(6) - 6 = 12 \quad (\text{jadi, } e \leq 3n - 6)$$

padahal graf $K_{3,3}$ bukan graf planar!

Buat asumsi baru: setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit empat buah sisi, Dari penurunan rumus diperoleh $e \leq 2n - 4$

C. Lintasan dan Sirkuit Euler

Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali.. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut **graf Euler** (*Eulerian graph*). Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf **semi-Euler** (*semi-Eulerian graph*).

Contoh 4.

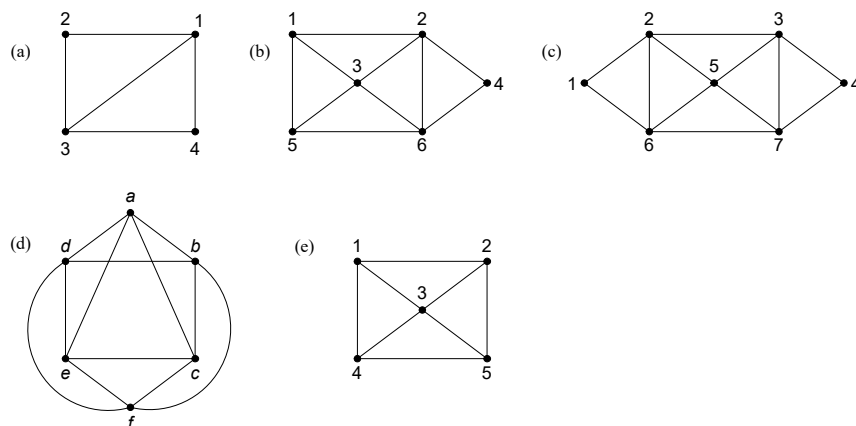
Lintasan Euler pada graf (a) : 3, 1, 2, 3, 4, 1

Lintasan Euler pada graf (b) : 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, 3

Sirkuit Euler pada graf (c) : 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6, 1

Sirkuit Euler pada graf (d) : $a, c, f, e, c, b, d, e, a, d, f, b, a$

Graf (e) dan (f) tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler

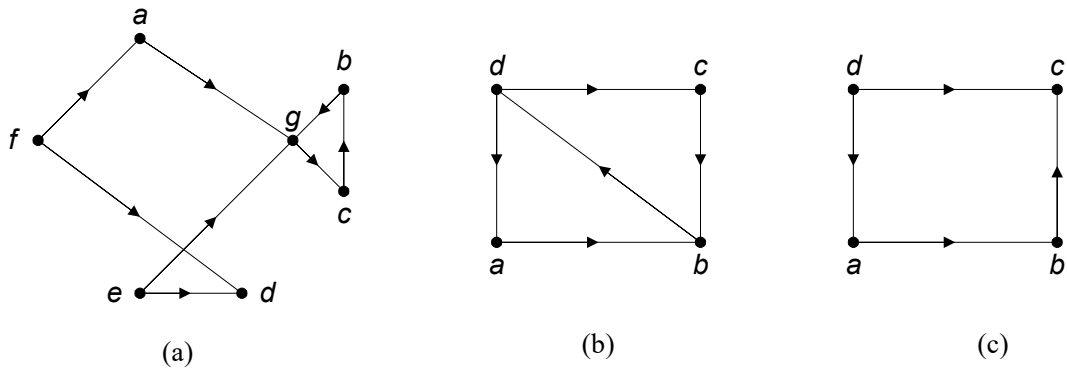


Gambar 7. (a) dan (b) graf semi-Euler
(c) dan (d) graf Euler
(e) bukan graf semi-Euler atau graf Euler

TEOREMA.

1. Graf tidak berarah G adalah graf Euler (memiliki sirkuit Euler) jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap
2. Graf terhubung tidak berarah G adalah graf semi Euler (memiliki lintasan Euler) jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat tepat dua simpul berderajat ganjil.
3. Graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat-masuk dan derajat-keluar sama.
4. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat-masuk dan derajat-keluar sama kecuali dua

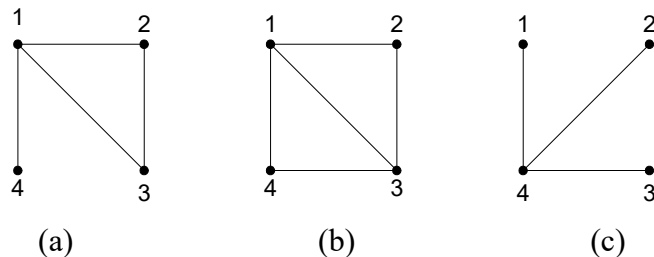
simpul, yang pertama memiliki derajat-keluar satu lebih besar derajat-masuk, dan yang kedua memiliki derajat-masuk satu lebih besar dari derajat-keluar.



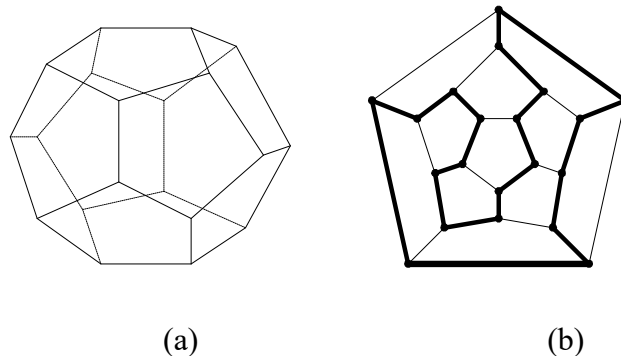
Gambar 8. (a) Graf berarah Euler ($a, g, c, b, g, e, d, f, a$)
 (b) Graf berarah semi-Euler (d, a, b, d, c, b)
 (c) Graf berarah bukan Euler maupun semi-Euler

D. Lintasan dan Sirkuit Hamilton

Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal (sekaligus simpul akhir) yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan **graf Hamilton**, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut **graf semi-Hamilton**.



Gambar 9. (a) graf yang memiliki lintasan Hamilton (misal: 3, 2, 1, 4)
 (b) graf yang memiliki lintasan Hamilton (1, 2, 3, 4, 1)
 (c) graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton



Gambar 10. (a) *Dodecahedron* Hamilton, (b) graf yang mengandung sirkuit Hamilton

TEOREMA.

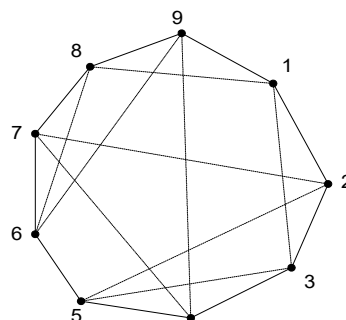
1. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul ($n \geq 3$) sedemikian sehingga derajat tiap simpul paling sedikit $n/2$ (yaitu, $d(v) \geq n/2$ untuk setiap simpul v di G), maka G adalah graf Hamilton.
2. Setiap graf lengkap adalah graf Hamilton.
3. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul ($n \geq 3$), terdapat $(n-1)!/2$ buah sirkuit Hamilton.
4. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul ($n \geq 3$ dan n ganjil), terdapat $(n-1)/2$ buah sirkuit Hamilton yang saling lepas (tidak ada sisi yang beririsan). Jika n genap dan $n \geq 4$, maka di dalam G terdapat $(n-2)/2$ buah sirkuit Hamilton yang saling lepas.

Contoh 5.

Sembilan anggota sebuah klub bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan?

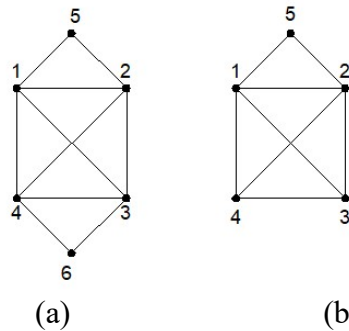
Penyelesaian :

Jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda adalah $(9-1)/2 = 4$.



Gambar 11. Graf yang merepresentasikan persoalan pengaturan tempat duduk.

Beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus, mengandung sirkuit Euler tetapi tidak mengandung sirkuit Hamilton, dan sebagainya.



Gambar 12. (a) Graf Hamilton sekaligus graf Euler
(b) Graf Hamilton sekaligus graf semi-Euler

E. Soal latihan

1. Apakah graf sederhana yang disajikan oleh pasangan matriks ketetanggaan di bawah ini isomorfik? Jelaskan jawaban, lalu gambarkan grafnya!

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2. Tentukan jumlah simpul pada graf sederhana bila mempunyai 20 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama
3. Gambarkan dua buah graf teratur berderajat 3 dengan 6 buah simpul
4. Dapatkah kita menggambarkan graf teratur derajat 3 dengan 7 buah simpul?
5. Diketahui matriks ketetanggaan dari sebuah graf tidak berarah :

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Gambarkan dua buah graf yang isomorfik yang bersesuaian dengan matriks ketetanggaan tersebut.

6. Gambarkan dua buah graf yang isomorfik dengan graf teratur berderajat 3 yang mempunyai 8 buah simpul